AD ASTRA
RACCONTARE MONDI

LEZIONE 19

L'UNIVERSO

UN VIAGGIO DALLE STELLE AI CONFINI DEL COSMO

Quando osserviamo il cielo notturno vediamo migliaia di stelle.
Con un binocolo ne appaiono molte di più.
Con un telescopio scopriamo nebulose, ammassi stellari e galassie.
Ma tutto ciò rappresenta solo una piccolissima parte dell'Universo.

L'Universo è l'insieme di tutto ciò che esiste:
spazio, tempo, materia, energia e le leggi fisiche che li governano.
È la più grande struttura conosciuta.

> "Ogni stella, ogni galassia e ogni nube di gas raccontano un frammento di una storia iniziata miliardi di anni fa e ancora in continua evoluzione."

QUANTO È GRANDE L'UNIVERSO?

La risposta è sorprendente:
non lo sappiamo con certezza.
Possiamo osservare solo una parte dell'Universo, chiamata:



UNIVERSO OSSERVABILE

Ha un diametro di circa

93 MILIARDI DI ANNI LUCE

L'Universo potrebbe essere molto più grande, forse addirittura infinito.

COS'È UN ANNO LUCE?

Le distanze cosmiche sono così immense che i chilometri diventano poco pratici.
Per questo gli astronomi utilizzano l'anno luce.

Un anno luce è la distanza percorsa dalla luce in un anno.

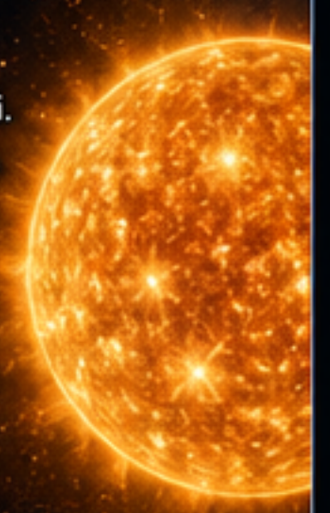
La luce viaggia a circa
300.000 km/s
In un anno percorre quasi
9.460 MILIARDI DI KM

Quando osserviamo una stella distante 100 anni luce, la vediamo com'era 100 anni fa.



LE STELLE

Le stelle sono immense sfere di gas che producono energia attraverso la fusione nucleare.
Il Sole è una stella di medie dimensioni.
Nella Via Lattea potrebbero esserci tra
100 E 400 MILIARDI DI STELLE



LE GALASSIE

Le stelle non sono distribuite casualmente.
Sono raccolte in giganteschi sistemi chiamati:
GALASSIE
Una galassia contiene stelle, pianeti, gas, polveri e materia oscura.
La nostra galassia è:
LA VIA LATTEA



IL GRUPPO LOCALE

La Via Lattea non è sola.
Fa parte di una piccola famiglia di galassie chiamata:
GRUPPO LOCALE
Comprende oltre 80 galassie.
Le più grandi sono:

- Via Lattea
- Andromeda
- Galassia del Triangolo



GLI AMMASSI DI GALASSIE

I gruppi di galassie si riuniscono formando strutture ancora più grandi.
Sono chiamati:
AMMASSI DI GALASSIE
Possono contenere centinaia o migliaia di galassie.
Uno dei più noti è l'Ammasso della Vergine.



I SUPERAMMASSI

Gli ammassi si organizzano in strutture ancora più grandi:
SUPERAMMASSI
La Via Lattea appartiene al:
SUPERAMMASSO DI LANIAKEA
che comprende circa
100.000 GALASSIE.
Il suo nome, in lingua hawaiana, significa "Cielo Immenso".



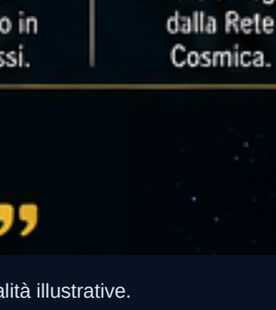
LA RETE COSMICA

Su scale ancora maggiori, le galassie formano una gigantesca rete tridimensionale.
Questa struttura prende il nome di:
RETE COSMICA
È costituita da lunghi filamenti di galassie separati da enormi vuoti cosmici.
Assomiglia a una gigantesca ragnatela.



ESISTONO ALTRI UNIVERSI?

Alcune teorie della fisica ipotizzano l'esistenza di un
MULTIVERSO
cioè di molti universi separati dal nostro.
Attualmente, però, non esistono prove osservative.
Per questo il Multiverso rimane un'ipotesi teorica.



L'UNIVERSO È IN ESPANSIONE

Nel 1929 l'astronomo **Edwin Hubble** scoprì che le galassie si stanno allontanando tra loro.
Questo significa che:
L'UNIVERSO SI ESPANDE
Non sono le galassie a muoversi nello spazio come proiettili.
È lo spazio stesso che si espande.



POSSIAMO RAGGIUNGERE I CONFINI DELL'UNIVERSO?

No. L'Universo osservabile continua ad espandersi.
Esistono regioni così lontane che la loro luce non ci raggiungerà mai.
Probabilmente non conosceremo mai tutto l'Universo.

CURIOSITÀ

Quando osserviamo le galassie più lontane, le vediamo com'erano miliardi di anni fa.
I grandi telescopi funzionano come vere e proprie macchine del tempo!

ESPERIMENTO AD ASTRA

Immagina di ridurre il Sole alle dimensioni di un granello di sabbia.
La Via Lattea sarebbe ancora enorme, e l'Universo osservabile avrebbe dimensioni tali da superare qualsiasi modello costruibile sulla Terra.

RIASSUNTO

- L'Universo comprende tutto ciò che esiste.
- Possiamo osservare solo una parte: l'Universo osservabile.
- Le stelle formano le galassie.
- Le galassie formano gruppi e ammassi.
- Gli ammassi si organizzano in superammassi.
- Tutto è collegato dalla Rete Cosmica.
- L'Universo è in continua espansione.
- I telescopi ci permettono di osservare il passato del cosmo.

> "ALZIAMO LO SGUARDO. ESPLORIAMO. COMPRENDIAMO.
> PERCHÉ CONOSCERE L'UNIVERSO È CONOSCERE NOI STESSI."

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.